

2. 분수부등식

(1) 부등식 $\frac{x}{x+1} < 0$, $x-1 \geq \frac{6}{x-2}$ 과 같이 분모에 미지수가 들어 있는 분수식을 포함하고 있는 부등식을 분수부등식이라고 한다. 또, 일차부등식, 이차부등식, 고차부등식 및 분수부등식을 통틀어 유리부등식이라고 한다.

(2) 분수부등식을 푸는 순서

- ① 주어진 분수부등식을 정리하여 $\frac{f(x)}{g(x)} > 0$, $\frac{f(x)}{g(x)} \geq 0$, $\frac{f(x)}{g(x)} < 0$, $\frac{f(x)}{g(x)} \leq 0$ 과 같은 꼴로 만든다.
- ② 부등식의 양변에 $\{g(x)\}^2$ 을 곱하여 얻은 부등식 $f(x)g(x) > 0$, $f(x)g(x) \geq 0$, $f(x)g(x) < 0$, $f(x)g(x) \leq 0$ 의 해를 구한다.
- ③ ②에서 구한 해 중에서 방정식 $g(x)=0$ 을 만족시키는 x 의 값은 제외한다.

| 보기 |

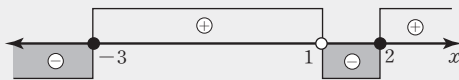
분수부등식 $x+2 \leq \frac{4}{x-1}$ 를 풀어 보자.

우변을 좌변으로 이항하여 정리하면

$$x+2 - \frac{4}{x-1} \leq 0, \frac{(x+2)(x-1)-4}{x-1} \leq 0, \frac{x^2+x-6}{x-1} \leq 0, \frac{(x+3)(x-2)}{x-1} \leq 0$$

양변에 분모의 제곱인 $(x-1)^2$ 을 곱하면

$$(x+3)(x-1)(x-2) \leq 0, x \neq 1$$



따라서 주어진 부등식을 만족시키는 x 의 값의 범위는

$$x \leq -3 \text{ 또는 } 1 < x \leq 2$$

참고 분수부등식 $\frac{f(x)}{g(x)} > 0$ 의 양변에 $g(x)$ 를 곱하면 부등호의 방향이 바뀔 수 있다. 즉, $g(x) > 0$ 일 때에는 $f(x) > 0$ 이지만 $g(x) < 0$ 일 때에는 $f(x) < 0$ 이 된다. 따라서 $g(x) > 0$ 일 때와 $g(x) < 0$ 일 때로 나누어서 풀어야 되는 번거로움이 생긴다. 그러나 $g(x) \neq 0$ 일 때 $\{g(x)\}^2 > 0$ 이므로 양변에 $\{g(x)\}^2$ 을 곱하면 주어진 분수부등식은 부등호의 방향이 그대로인 일차, 이차 또는 고차부등식으로 바뀐다.

확인 문제

| 정답과 풀이 14쪽 |

06 다음 분수부등식의 해를 구하시오.

(1) $\frac{x+1}{x-2} < 0$

(2) $\frac{x^2-2x-3}{x-2} \geq 0$

07 다음 분수부등식의 해를 구하시오.

(1) $\frac{2}{x+1} \geq 2-x$

(2) $x \leq \frac{12}{x-1}$